

认知科学与类脑计算

主讲教师：刘千惠

联系方式：qhliu@sdu.edu.cn

山东大学 人工智能学院



- 将图像中各点像素值归一化到[0,1]区间
- 计算像素值 P 对应的脉冲数量

$$N_s(P) = \lceil M_{max}P \rceil$$

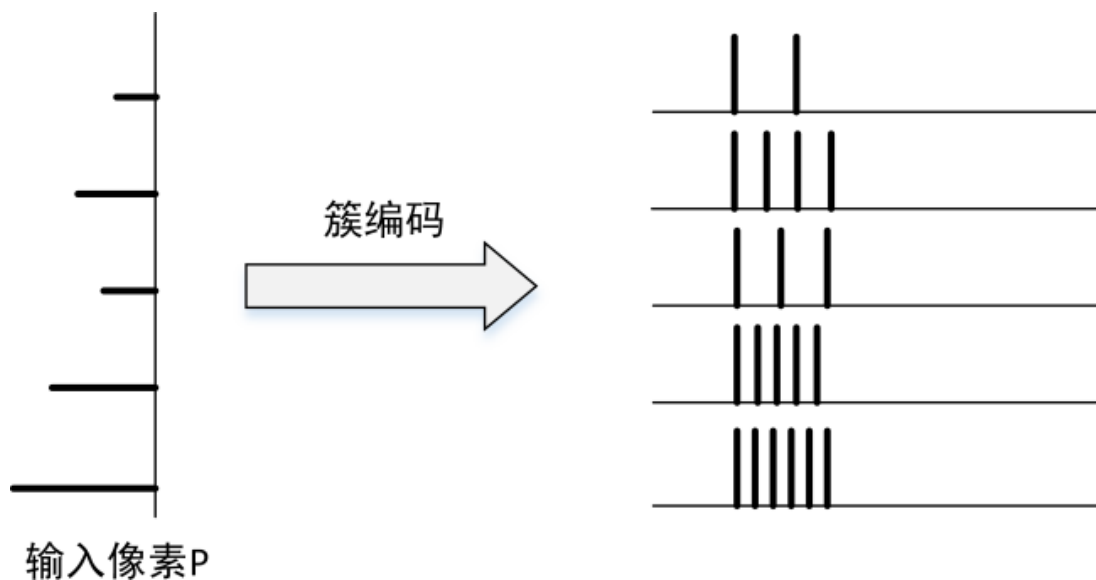
M_{max} 是脉冲的最大数量, $\lceil \cdot \rceil$ 为向上取整函数

- 生成对应的脉冲簇序列

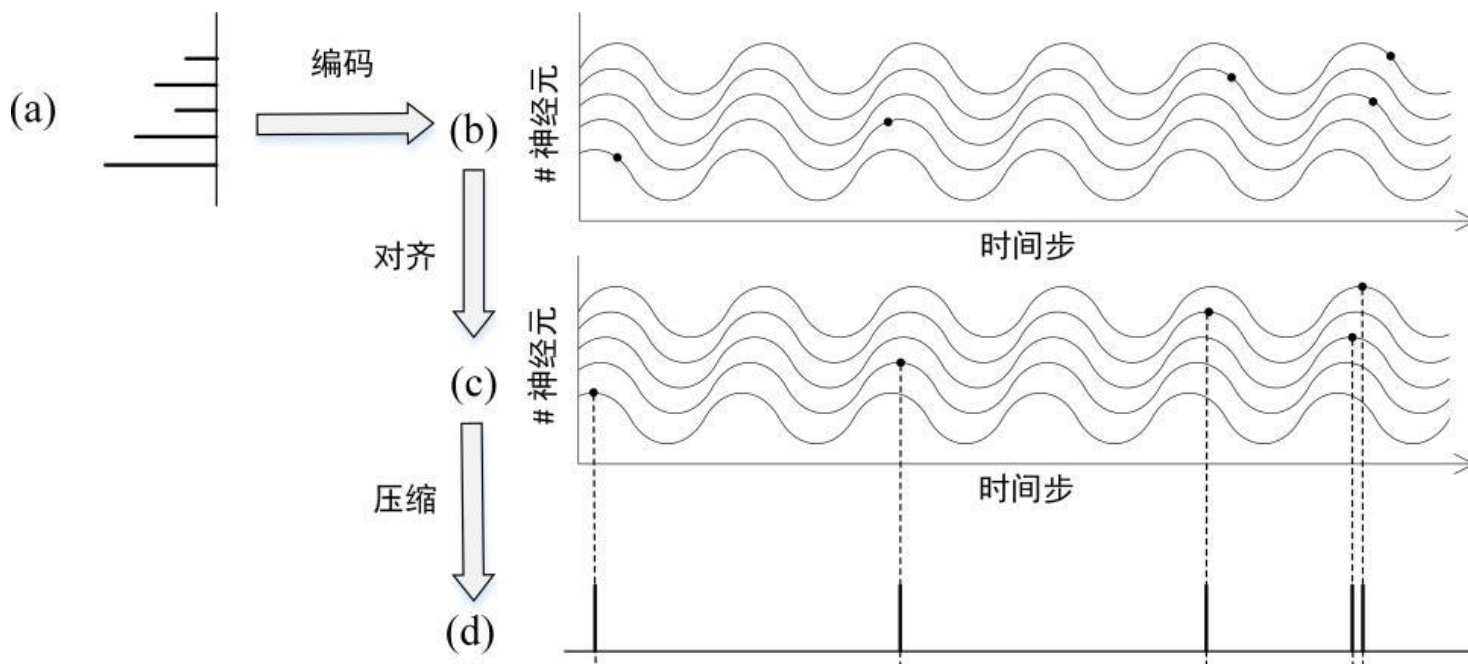
$$ISI(P) = \begin{cases} \lceil -(T_{max} - T_{min})P + T_{max} \rceil, & N_s > 1 \\ T_{max}, & \text{otherwise} \end{cases}$$

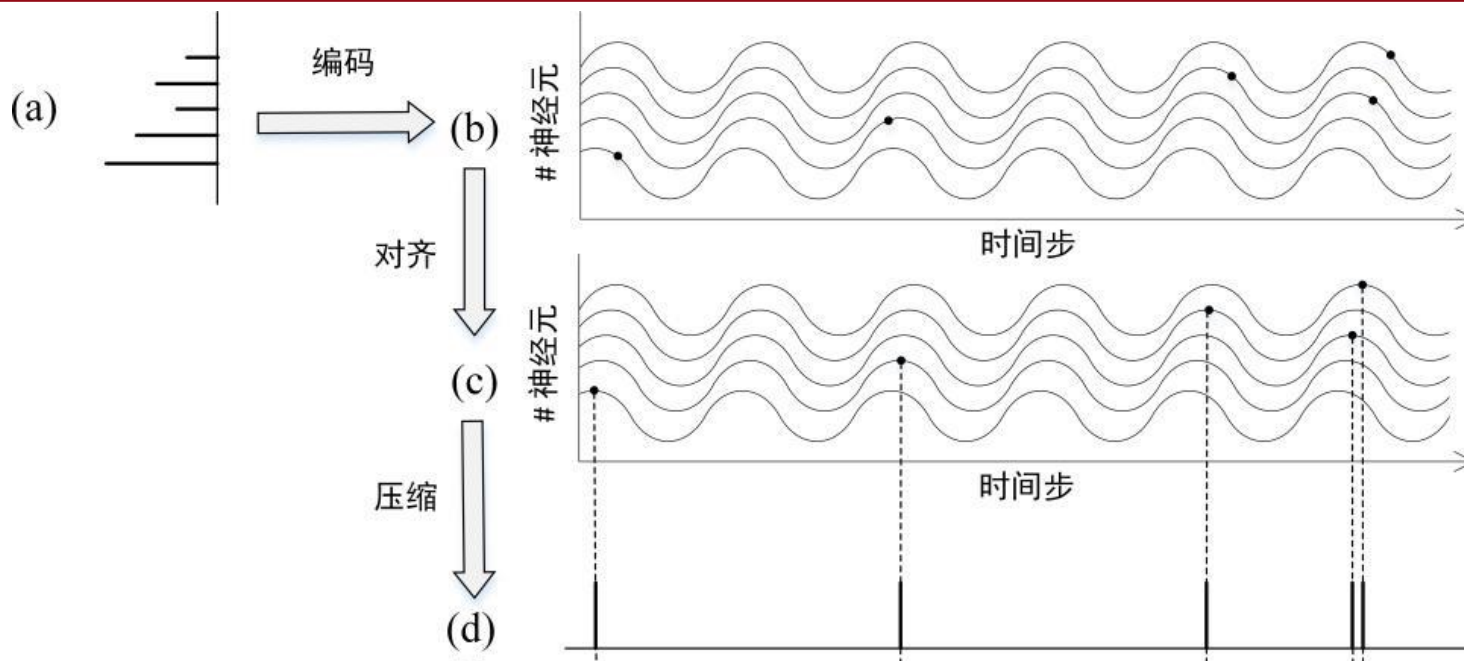
ISI的取值范围限定在 $[T_{min}, T_{max}]$ 区间内。 T_{max} 确定为处理一张图片的时间窗, T_{min} 为 2ms。在生物学中, 脉冲簇中的脉冲数量一般不会超过5。

- 输入像素值越大，则产生的脉冲簇ISI 越小，脉冲数量越多；反之，输入像素值越小，产生的脉冲簇 ISI 越大，脉冲数量越少。



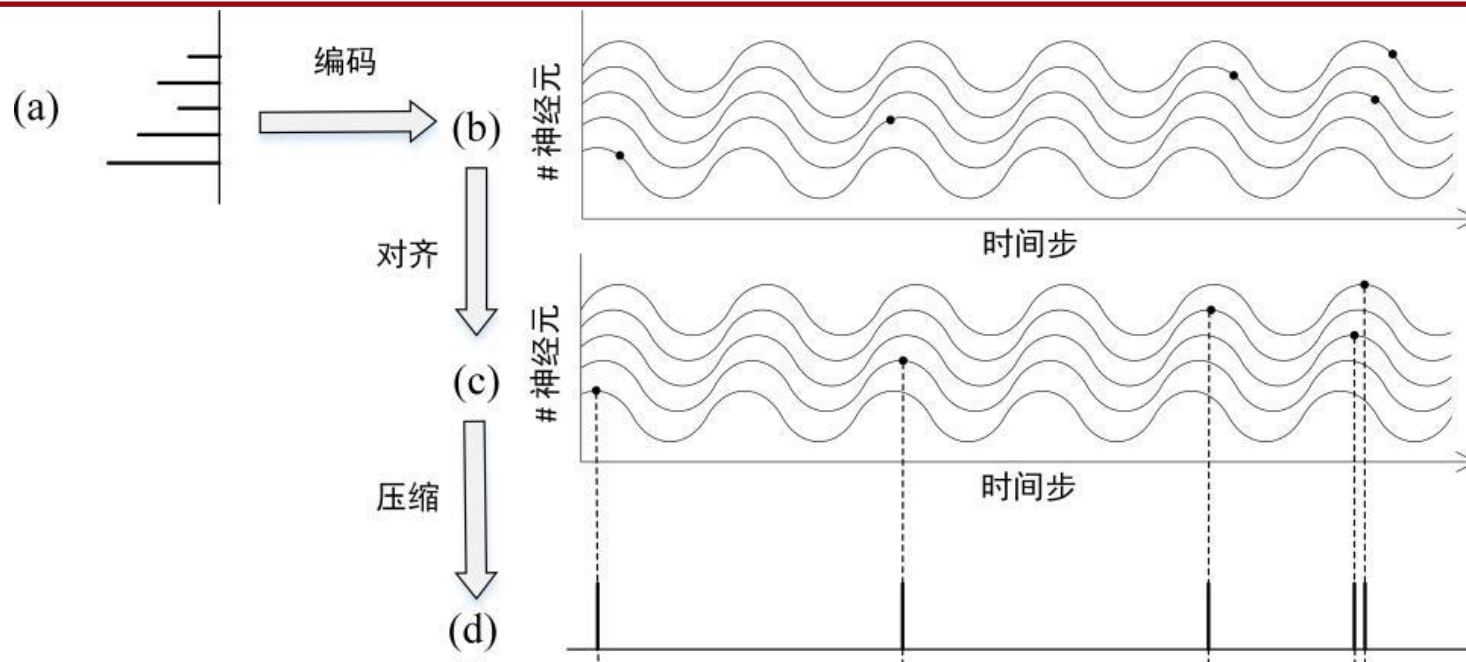
- 在人类视网膜中，约个 10^8 感光细胞将信息投射到约 10^6 个神经节细胞，存在显著的信息压缩过程。而时滞编码与相位编码的结合可以有效解释这一现象。
- 一个感受野内感光神经元的脉冲被压缩为神经节细胞脉冲序列的过程可以分为三步：编码、对齐、压缩。





(1) 编码:

- 感光神经元细胞所接收到的刺激强度，条形长度越长表示刺激越强。
- 按照时滞编码将刺激强度转化为精确的脉冲延迟：强刺激对应较短的延迟，弱刺激对应较长的延迟。
- 将每个感光神经元的时延映射到其自身的阈下膜电位振荡曲线上。

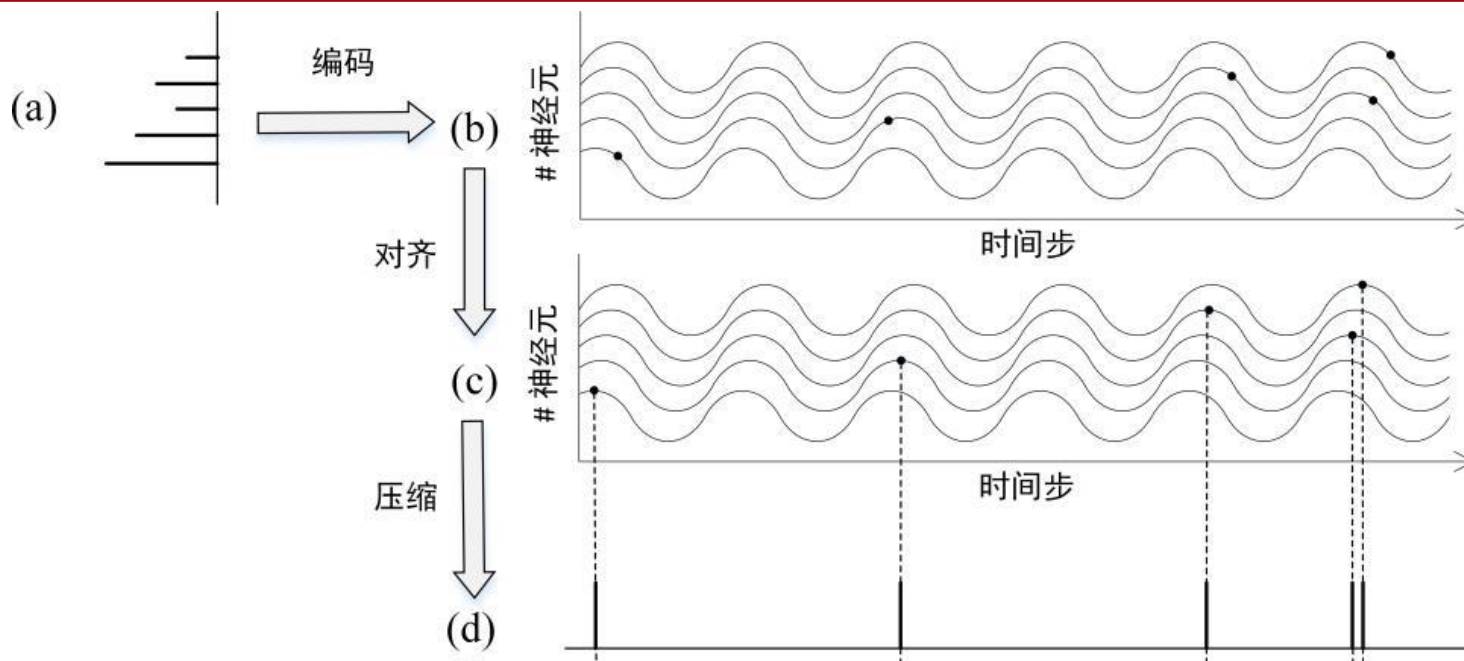


为了区分同一感受野中的不同感光神经元，相邻神经元设置了恒定的相位梯度。其中，第 i 个感光神经元的 SMO 可表示为：

$$OSCi = A\cos(\omega t + \varphi_i)$$

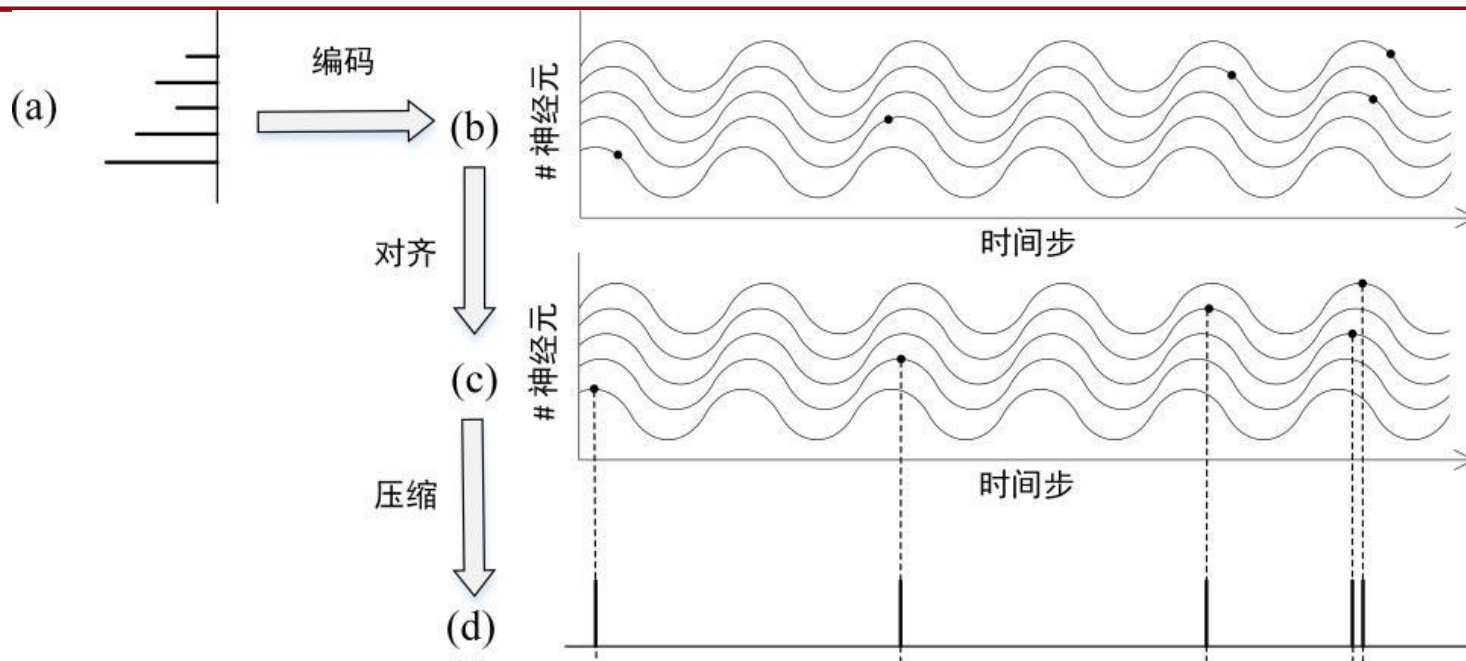
$$\varphi_i = \varphi_0 + (i - 1)\Delta\varphi$$

φ_0 是参考相位，满足 $\Delta\varphi < \frac{2\pi}{N_{RF}}$ ； N_{RF} 是每个感受野中感光神经元的数量。



(2) 对齐:

将每个感光神经元的脉冲对齐到其 SMO 曲线上最近的波峰位置。通过该步骤，脉冲序列中的每个脉冲与感受野中的特定感光神经元建立对应关系。



(3) 压缩:

将感受野内所有感光神经元产生的脉冲映射到一个统一的脉冲序列上，实现信息压缩。

- 强度信息通过脉冲发放时间编码
刺激越强，脉冲发放越早
- 空间信息则通过相位保留
每个脉冲对应一个特定的感光神经元
- 由此生成的时空脉冲模式能够较好地保留原始刺激信息。

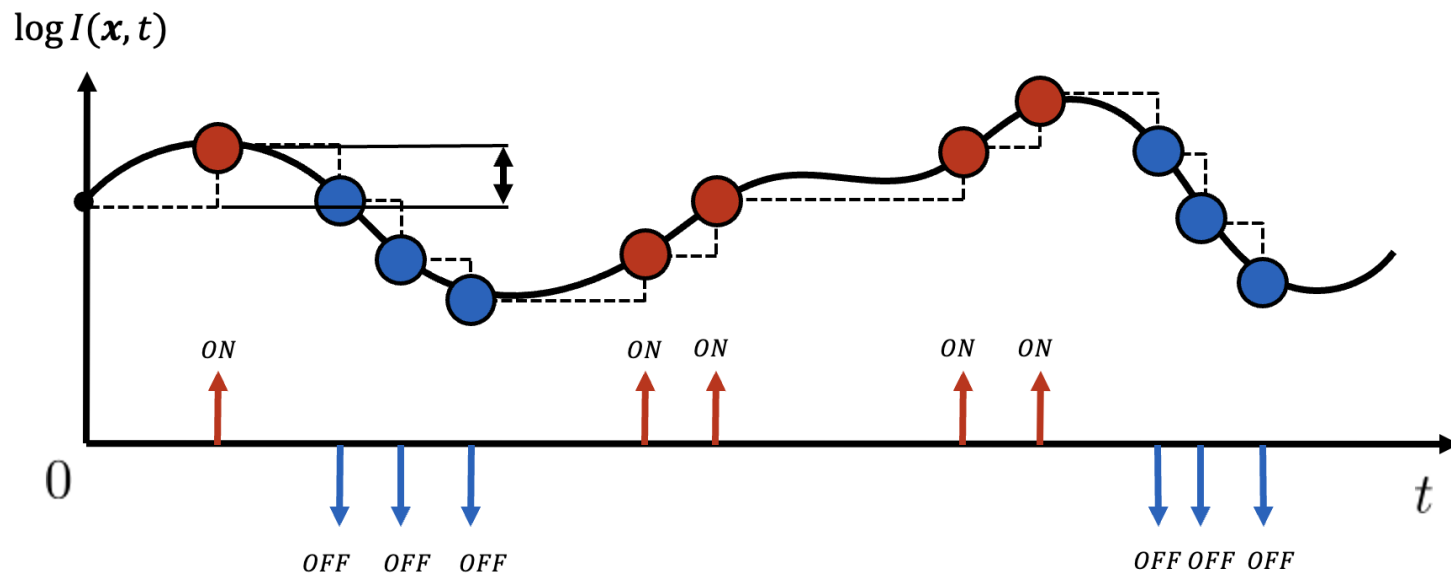
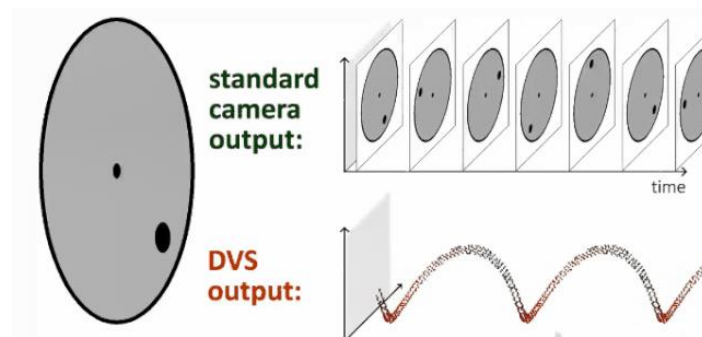
除输入层显式编码外，近年来相关研究逐渐转向可学习的编码范式，即直接将信号（信息绝对值或归一化后的值）输入至脉冲神经网络，通过多层脉冲神经元实现隐式编码与特征提取。

- 脉冲神经元阈值与膜电位动力学
- 引入多值来增强SNN的信息承载能力

感知设备直接编码



动态视觉传感器，动态听觉传感器
等将外界信息直接捕捉为脉冲形式。



神经可塑性

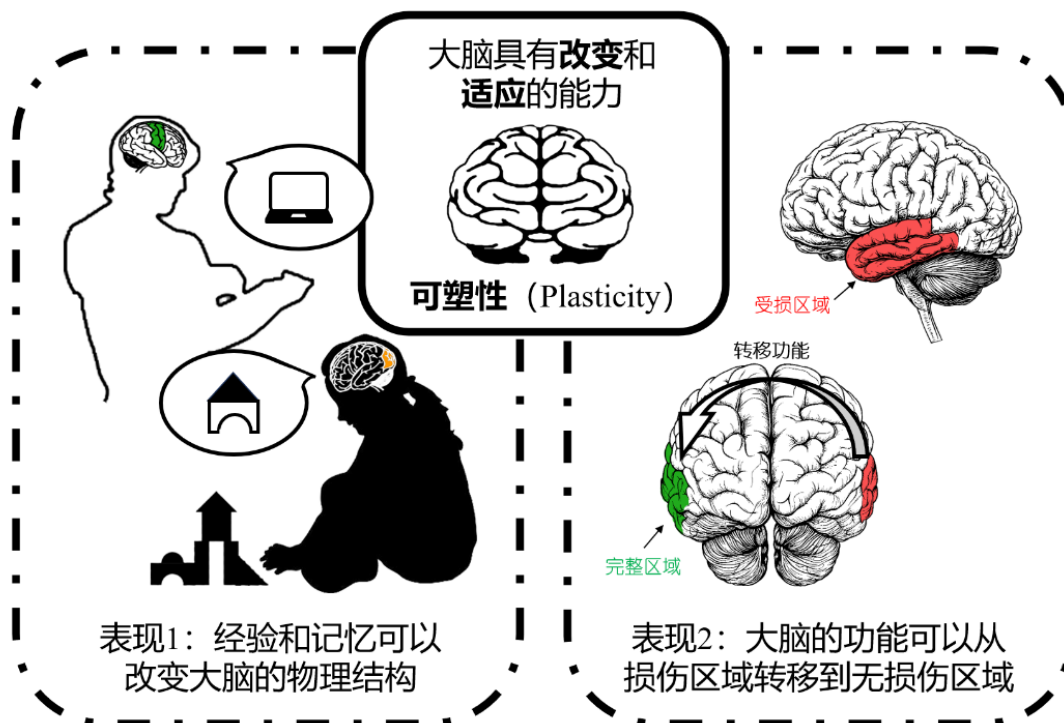
神经可塑性



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

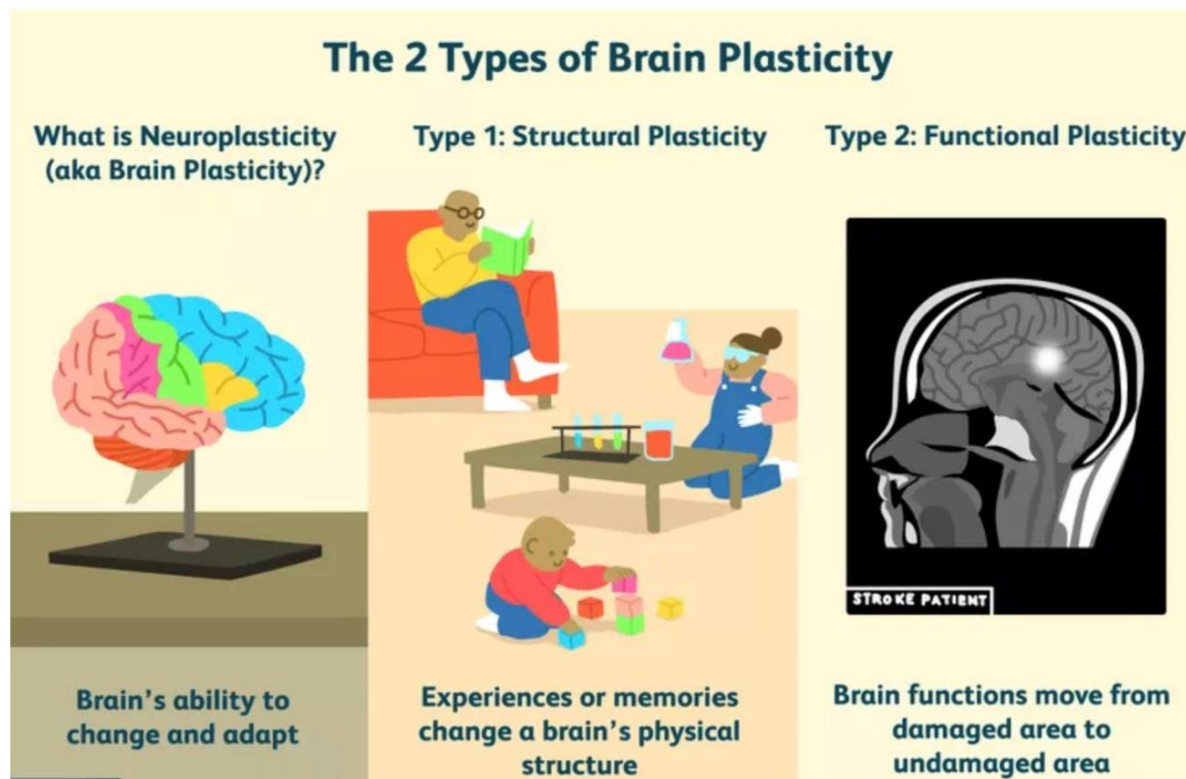
神经系统面临两大核心挑战：一方面需要**保持可塑性**，以适应环境变化并支持学习；另一方面又必须**维持稳定性**，确保生物体能在动态环境中生存。人脑约含有一千亿个神经元，早期研究认为新神经元的生成在出生后不久便会停止，但随着科学进展，人们发现大脑的神经可塑性使其能够**重组已有通路、形成新的连接，并在特定条件下生成新的神经元**，展示出惊人的适应与恢复能力。

神经可塑性（或称大脑可塑性）是指大脑在内外部条件或目标驱动下，主动调整其**结构**与**功能**的能力。这种调整既可能源自大脑损伤后的**功能重组**，也可能体现为学习经验所带来的**结构性变化**。



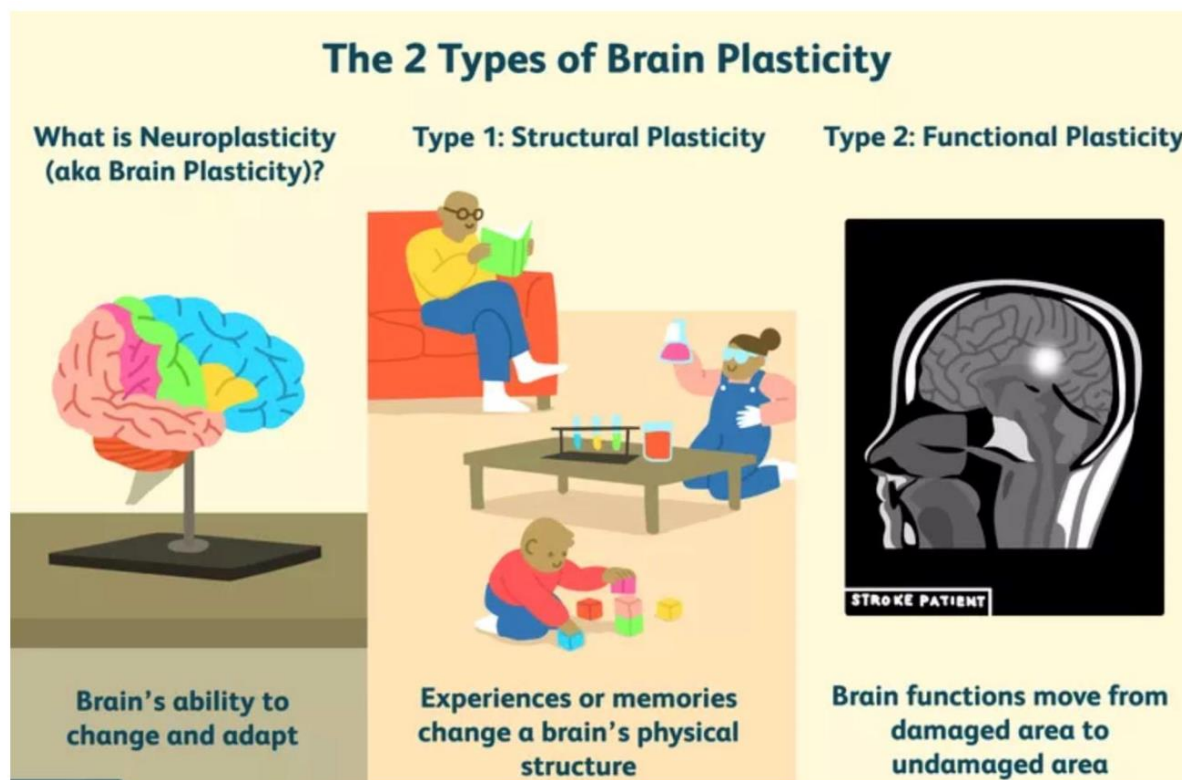
神经可塑性可分为两类：功能可塑性和结构可塑性。

结构可塑性是指大脑在学习和经验积累过程中，改变神经网络的物理结构，包括新神经连接的形成、网络的重组，甚至新神经元的生成。



神经可塑性可分为两类：功能可塑性和结构可塑性。

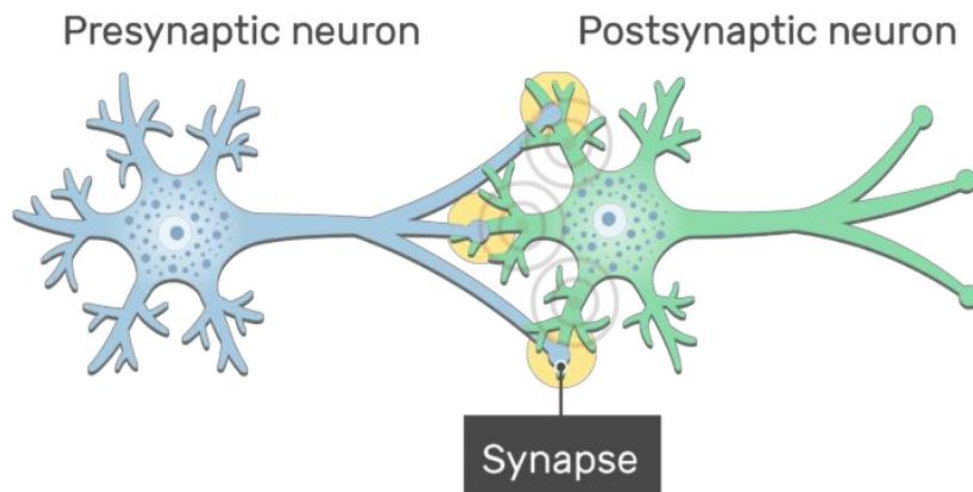
功能可塑性是指大脑在遭受损伤后，通过将受损区域的功能转移至其他健康的区域，从而维持或恢复原有功能，这种能力显示了大脑在面对损伤时的适应性和恢复能力。



- 突触可塑性
- 短期突触可塑性
- 长期突触可塑性

神经网络的调控主要涉及到两个方面：**突触可塑性**和**神经元自身行为的调节**。这些过程由细胞内和细胞间的复杂相互作用触发和调节，它们共同构成了调控神经网络功能的基础。

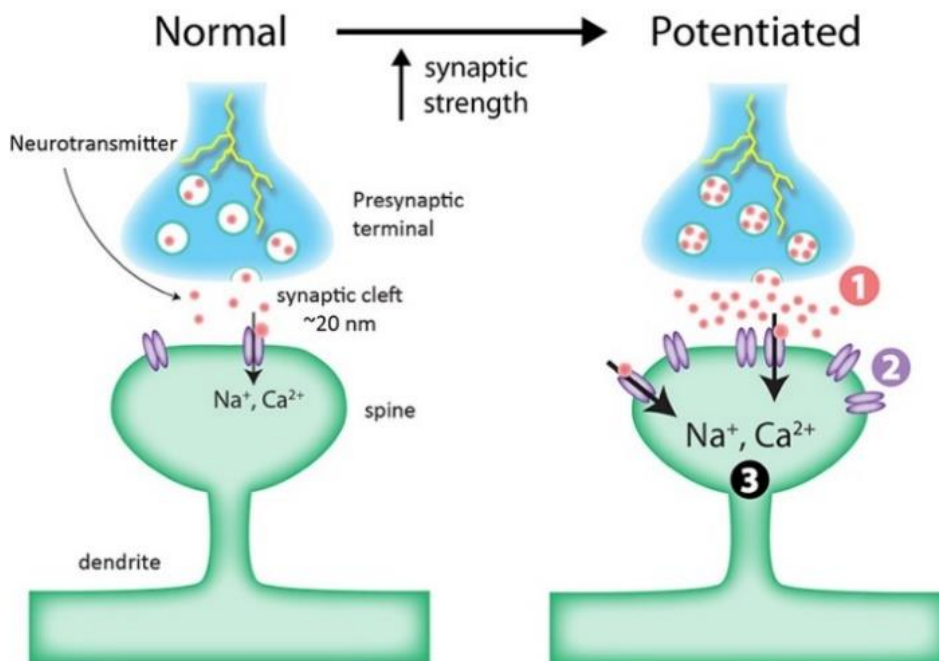
突触可塑性是神经元的一项基本特征，其指的是神经元可以通过多种依赖活动的机制来实现对突触强度的控制，因此突触传递强度可随活动变化而**增强**或**减弱**。



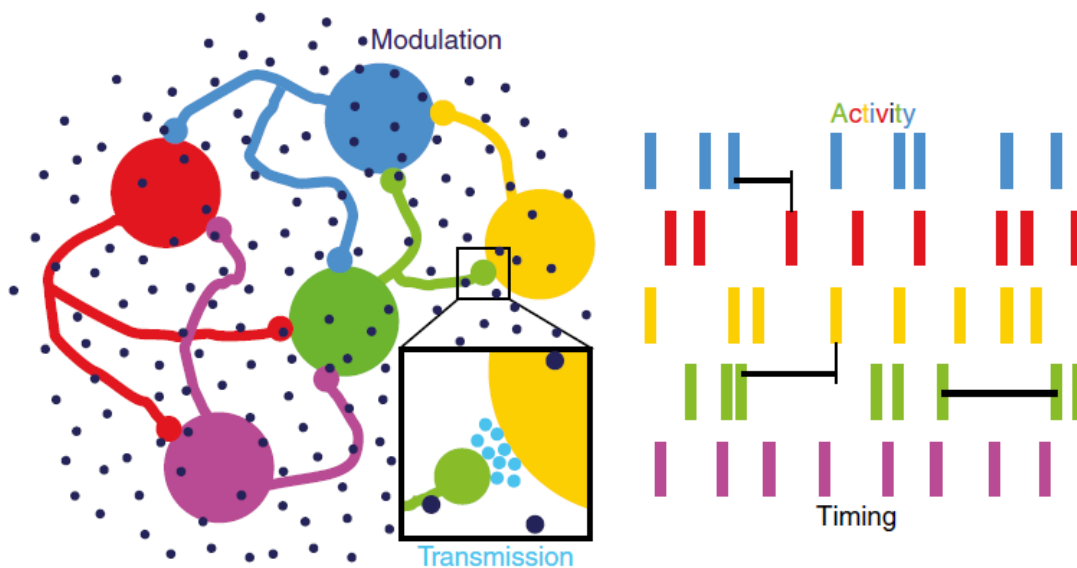
突触强度如何改变？

- 通过调整**突触前神经递质的释放量**来改变突触连接强度；
- 通过调整**突触后受体的可用数量**来改变突触连接强度；

这两种调整的影响都会反映在通过影响流经离子通道的电流的幅度而影响突触连接强度。通过这些机制，**突触传递的效能**得以灵活调节。



神经回路的若干关键特征中的部分特征也被认为会触发或调节细胞与突触的可塑性，包括：**整体电活动水平、神经元内及神经元之间的精确定时、神经调节物质以及神经递质**等。这些特征对于判断感知网络是否正常运作至关重要，并且在网络异常时能够帮助调整细胞与突触参数。



- **电活动水平**决定神经网络的整体动态，影响神经元与突触的功能调节；
- **神经元内部及其之间的精确定时**确保信号能够按照合适的时序传递，使信息处理更为精确和高效；
- **神经调质物质**的作用是进一步调节神经元的兴奋性，增强或抑制信号传递，从而影响网络的可塑性和稳定性；
- **神经递质**作为神经信号的化学介质，其种类和浓度决定了突触传递调控及整体网络活动模式。

这些因素相互作用，共同确保神经回路的正常运作，并在环境变化或网络受扰时提供必要的适应性调节机制。

突触可塑性是**神经结构发展**、**记忆形成**和**学习**过程中的关键机制，体现了**突触效应随时间动态变化的能力**。它能够**根据突触活动的增强或减弱而调整突触传递的效率**，从而为神经回路的学习、记忆与发展提供理论基础。

突触可塑性的实现机制十分多样，主要包括突触中神经递质释放量的变化，以及突触后细胞对递质反应效能的改变。研究表明，无论兴奋性还是抑制性突触，其可塑性均与**突触后钙离子动态密切相关**。根据持续时间不同，突触可塑性可分为**短期突触可塑性**和**长期突触可塑性**。

短期突触可塑性（Short-Term Plasticity）与长期突触可塑性（Long-Term Plasticity）是两种关键的神经可塑性形式，具有不同的作用时间范围和触发机制。

短期突触可塑性持续的时间从几十毫秒到几分钟不等，而长期突触可塑性的效果可以持续从几分钟到数天之久。

短期突触可塑性主要由突触前脉冲序列的相关性驱动，即依赖于输入信号的时间结构。而经典的长期突触可塑性是由突触前和突触后活动之间的相互作用和相关性驱动的，强调神经元之间的交互作用。

- 突触可塑性
- 短期突触可塑性
- 长期突触可塑性

短期突触可塑性（**Short-Term Synaptic Plasticity**），又称**动态突触可塑性**，指突触效能随时间发生的快速变化，这一变化反映了突触前神经元活动的历史。

研究表明，STP主要包括两种类型，它们对突触传递效率具有相反的影响，这两种类型分别是**短期突触抑制（Short-Term Synaptic Depression, STD）**和**短期突触增强（Short-Term Synaptic Enhancement, STE）**，它们分别降低和提高了突触传递的效率。

- 短期突触增强表现为突触前末端在响应动作电位时释放神经递质的概率升高，从而导致短时间内突触效能增加。这一现象源于每次动作电位触发的神经递质释放量的增加。
- 根据作用持续时间不同，短期增强又可进一步细分为**神经促进、突触增强**或**后强直性增强**等现象。
- **神经性促进也称为成对脉冲促进（Paired-pulse Facilitation, PPF）**，是指当前脉冲紧随前一脉冲出现时，由脉冲诱发的突触后电位（Postsynaptic Potentials, PSPs）会增加。这一机制可能在多种神经功能任务中起到重要作用，包括学习过程、信息处理和声源定位任务等。

- **突触增强**是指在重复刺激期间及之后，增加突触囊泡释放的可能性。突触增强作用可以通过衰减动力学和药理学与其他的增强部分进行区分。
- **后强直性增强（Post-tetanic Potentiation, PTP）**为给予突触前神经元一段传高频刺激后，突触效能增强的现象，通常持续数分钟。当突触受到高频重复（强直）脉冲刺激（10 - 200 Hz，持续 0.2 - 5 s）后可观察到此现象。

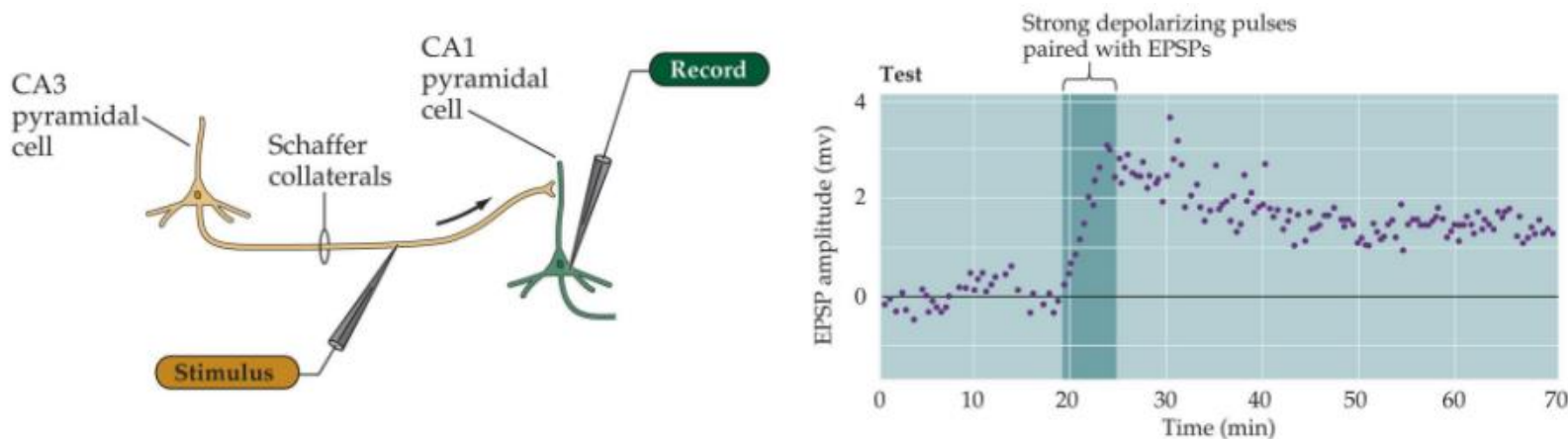
- 突触可塑性
- 短期突触可塑性
- 长期突触可塑性

长期突触可塑性（**Long-Term Synaptic Plasticity**）的概念最早于1973年在对兔子海马体通路的研究中被提出。研究者发现，**当突触短时间内接受快速且重复的刺激时，其传递效能会显著增强，并且这种增强能够持续较长时间。**这一突触强度的持久提升现象被称为**长期突触增强（Long-Term Potentiation, LTP）**。与之相对的是，突触效能也可能在长时间尺度上逐渐减弱，这一现象被称为**长期突触抑制（Long-Term Depression, LTD）**。

- 突触可塑性
- 短期突触可塑性
- 长期突触可塑性
 1. 长期突触增强
 2. 长期突触抑制

长期突触增强具体描述的是：在电刺激诱发动作电位脉冲之后，突触反应水平出现持续性增强，其效能可维持数小时甚至更久，并显著高于基线水平。

LTP的产生源于突触后神经元与其对应的特定突触前输入之间的相互作用，表现出明显的路径特异性。这意味着，LTP并不会在所有突触中普遍发生，而是仅限于那些参与增强过程的特定神经通路。



长期突触增强的两个相关受体



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

长期突触增强的生理机制

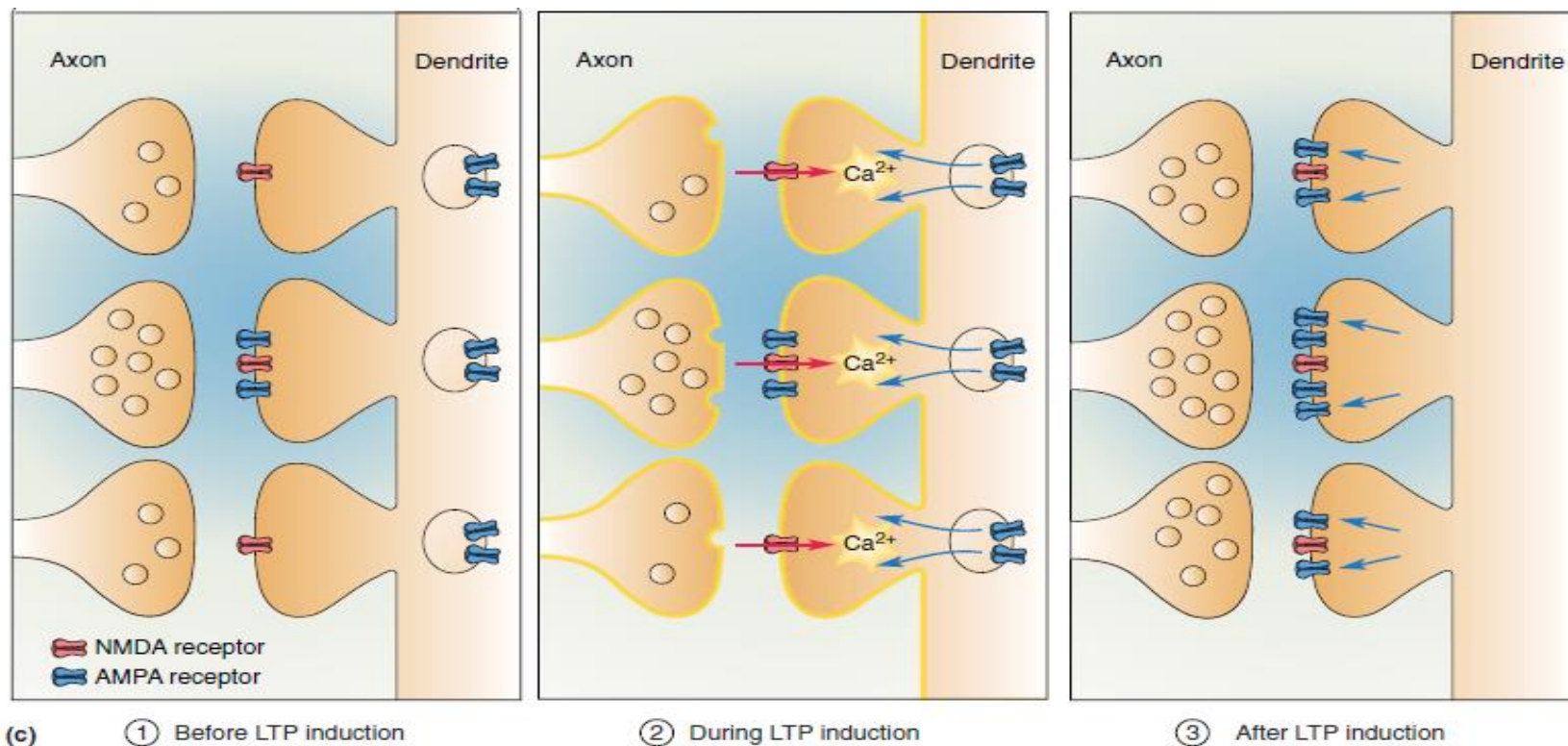


山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

长期突触增强



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY



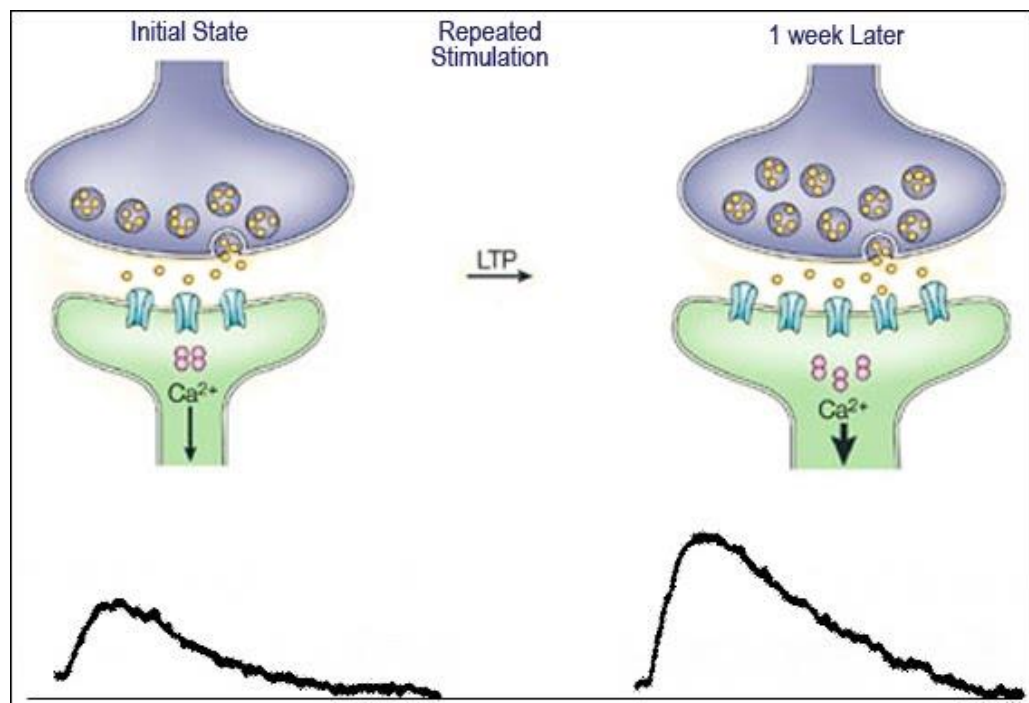
长期突触增强的产生与AMPA受体的数量增加密切相关。

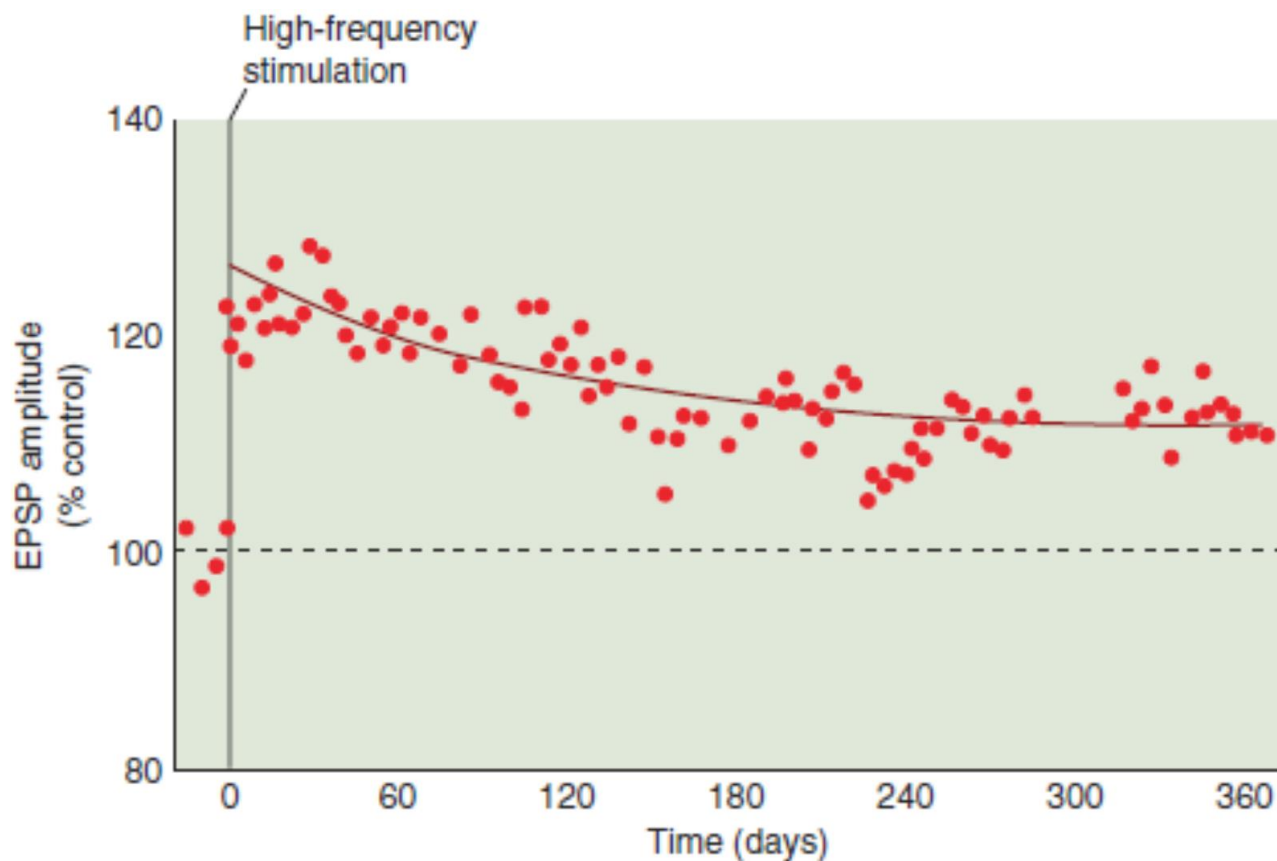
- 在LTP过程中，AMPA受体的活化引发大量钠离子（ Na^+ ）内流，从而导致突触后膜急剧去极化，产生兴奋性突触后电位。
- 去极化进一步解除NMDA受体上的镁离子阻塞，使其得以开放，允许钙离子和谷氨酸分子进入细胞内。
- 随着细胞内钙离子（ Ca^{2+} ）浓度的升高，一系列钙依赖性信号通路被激活。其中，钙/钙调蛋白依赖性蛋白激酶II（CaMKII）和蛋白激酶C（PKC）等关键蛋白激酶增加突触后神经元中的AMPA受体数量和活性。这些蛋白激酶的激活被认为是触发LTP的关键分子机制，进一步增强了突触传递的效率。

长期突触增强



研究人员在大鼠位于清醒状态的时候在其海马体中植入了电极，并通过四肢刺激诱导长期突触增强。下图展示了突触传递强度随之发生的变化。这种突触传递效能的显著提升，即为长期突触增强。值得注意的是，长期突触增强效应能够持续较长时间，在本实验中，所诱导的增强效应在后续观测中依然清晰可见。





LTP可以持续很长时间。在本实验中，研究人员将电极植入清醒大鼠的海马体，通过强直刺激诱导LTP。一年后，LTP仍然存在。

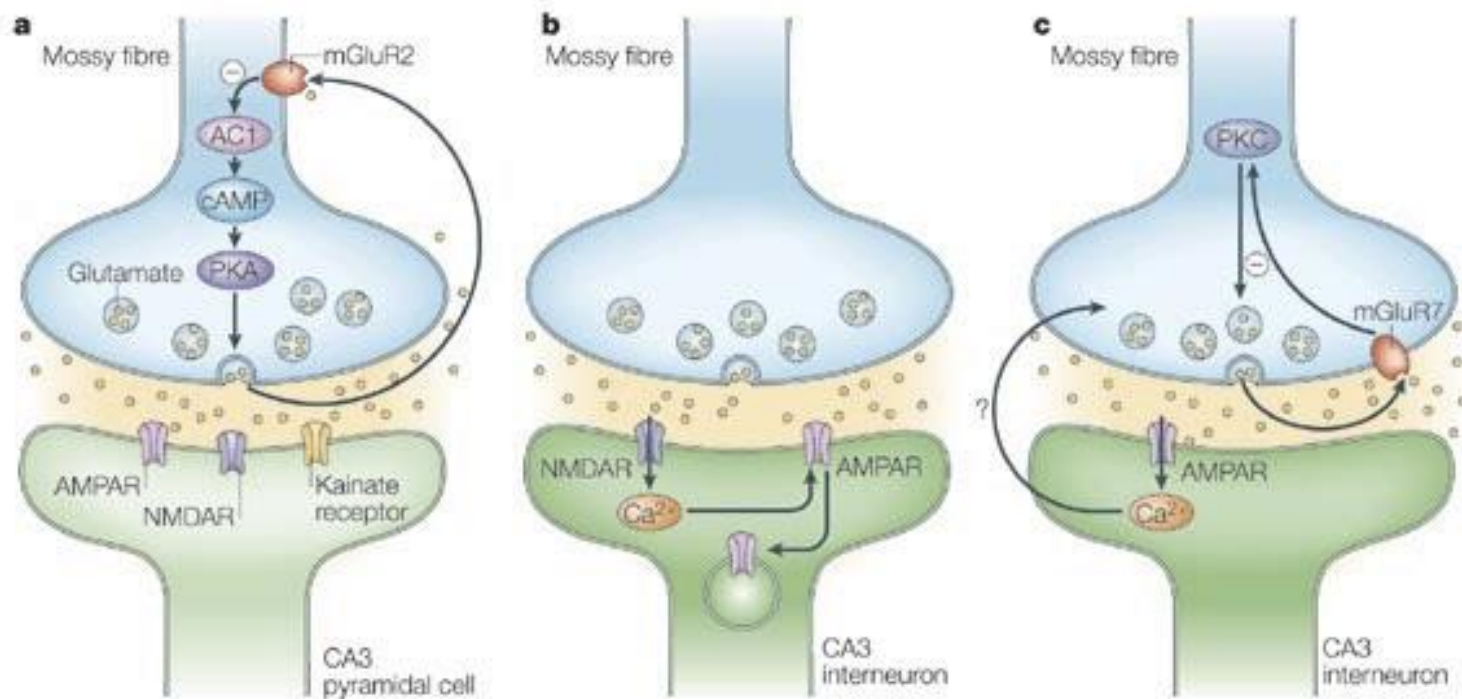
- 突触可塑性
- 短期突触可塑性
- 长期突触可塑性
 1. 长期突触增强
 2. 长期突触抑制

- 长期突触抑制（LTD）指突触传递效率在较长的时间尺度上的持续性下降。
- 与LTP类似，LTD所引起的突触连接强度变化也可持续较长时间。
- 不同的是，LTP会增强突触强度，而LTD则导致突触效能的持久减弱。
- 从神经元活动的角度看，要构建具备学习能力的完整神经网络模型，长时程增强和长时程抑制都是不可或缺的，它们相互作用，共同调节记忆的形成与选择：LTP与记忆的形成密切相关，而LTD则在记忆内容的修饰与选择中发挥关键作用。

LTD在神经网络中具有重要意义：若突触强度持续不受限制地增强，最终会逼近传统效率的上限，从而削弱对新信息的编码能力。

在大脑的多个区域（如小脑、纹状体和海马体等）均可观察到LTD现象。兴奋性通路的短暂激活即可诱发LTD，其发生机制依赖于突触后膜处于较低水平的去极化状态，并伴随突触后神经元内钙离子浓度的升高。

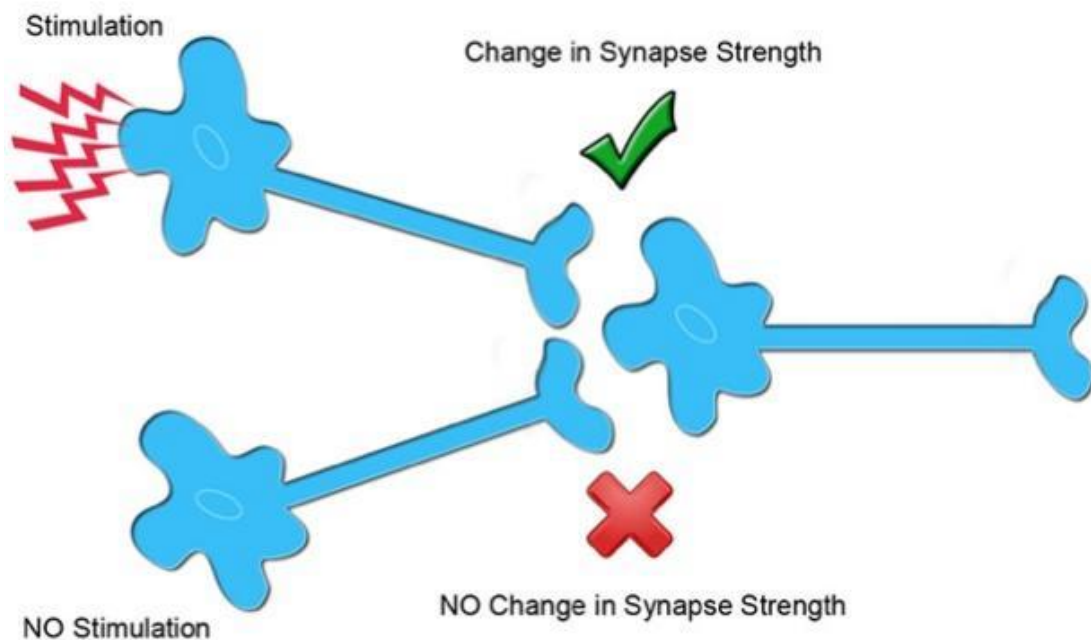
低频刺激会导致突触后钙离子浓度缓慢上升，从而激活LTD机制。在海马体中，当钙浓度低于阈值水平时，磷酸酶被激活，进而使AMPA受体去磷酸化并发生内化，导致突触后膜的总敏感性降低，表现为突触传递效率的持久减弱。



尽管长时程抑制和长时程增强在效应上相反，但二者共享相似的诱导机制，即依赖于突触前、突触后脉冲发放之间的相关性。学习与记忆作为脑的高级功能，本质上是彼此紧密联系的复杂神经过程。需要指出的是，神经系统中的突触并非构成一个同质化的整体，不同类型的突触具有各自独特的可塑性特征。同一个突触前神经元与不同突触后神经元形成连接时，其突触可塑性表现也可能不同，既可能体现为长期突触可塑性，也可能体现为短期突触可塑性。

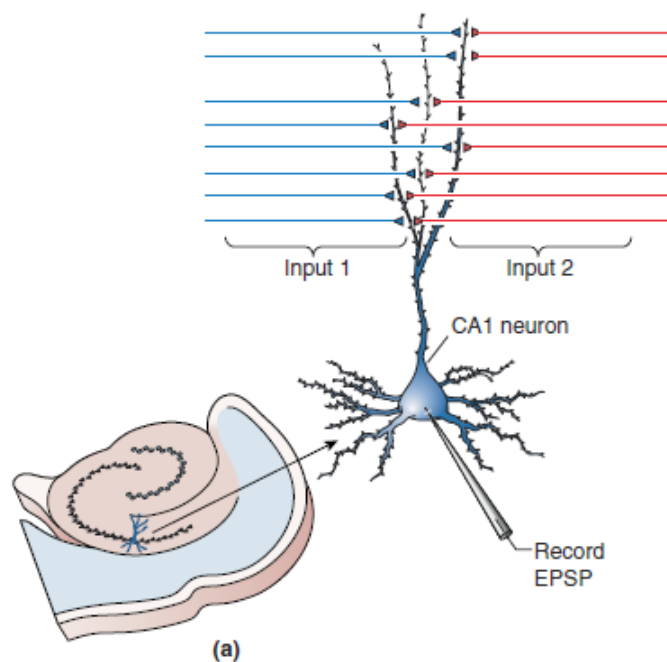
- 突触可塑性
- 短期突触可塑性
- 长期突触可塑性
 1. 长期突触增强
 2. 长期突触抑制
 3. 同/异质突触可塑性
 4. 稳态可塑性
 5. 赫布规则 (Hebbian Rule)
 6. 脉冲时序依赖可塑性 (STDP)

同质突触可塑性具有明显的**输入特异性**。这意味着突触强度的改变仅发生在突触后的特定目标位置上，突触前信号源对突触后目标的作用具有选择性。



同突触长期增强（LTP）是输入的特异性的。

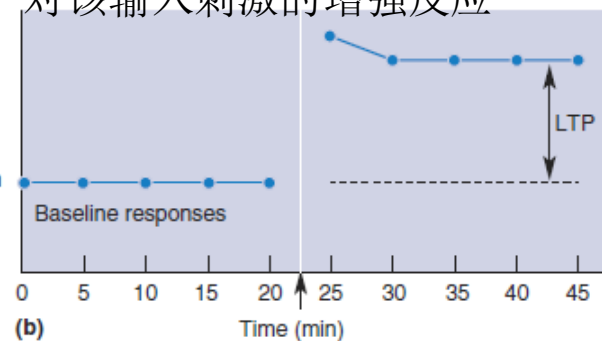
突触前神经元的信号传递具有高度的局部性特征。



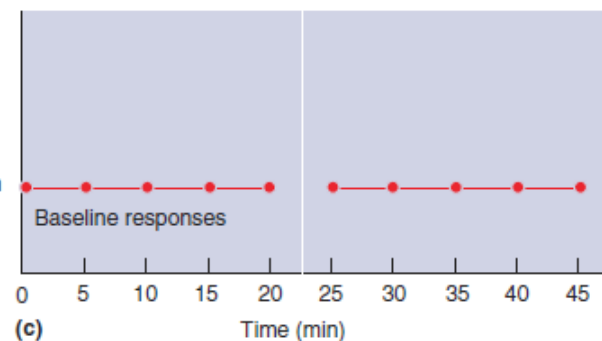
海马CA1区的同突触长期增强现象

输入1的刺激（箭头所示）导致了
对该输入刺激的增强反应

EPSP
magnitude in
response to
test stimulation
of input 1

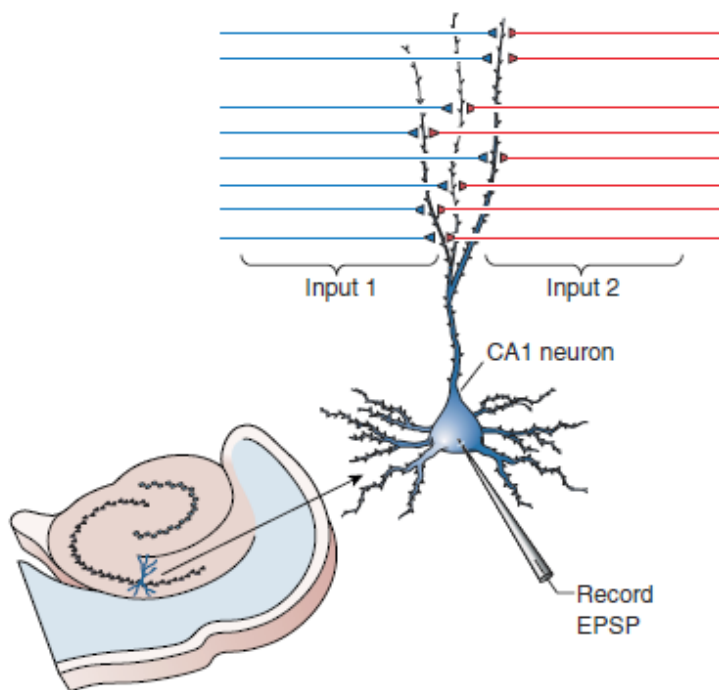


EPSP
magnitude in
response to
test stimulation
of input 2



在输入1接受刺激后，输入2的反应没有变化。

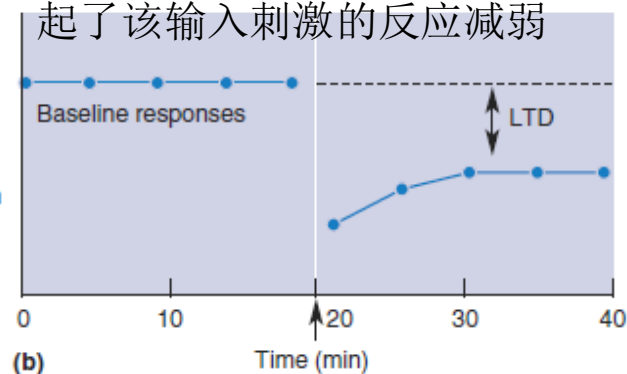
同突触长期抑制（LTD）也具有输入特异性。



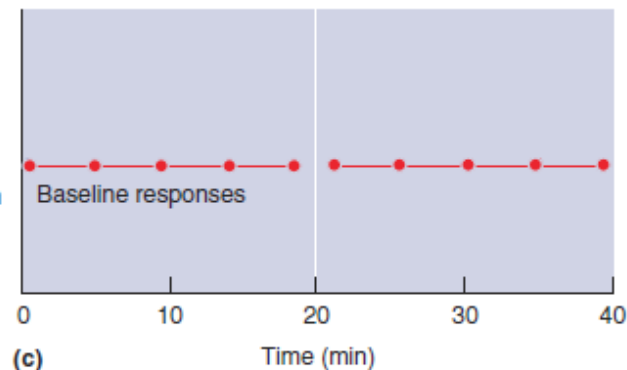
(a) 海马CA1区的同突触长期抑制现象

输入1的刺激（箭头所示）引起了该输入刺激的反应减弱

EPSP magnitude in response to test stimulation of input 1



EPSP magnitude in response to test stimulation of input 2

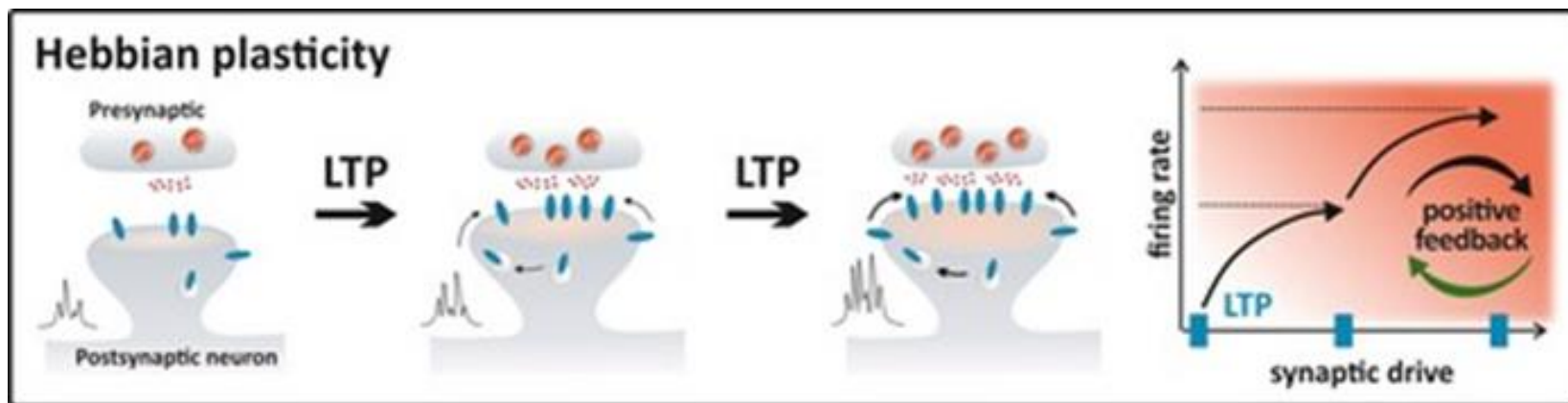


在输入1接受刺激之后，输入2的反应未改变

在**异质突触可塑性**中，一个特定神经元的活动不仅会改变自身连接的突触强度，还能引发其他未被直接激活的突触连接发生非特异性的变化。此类可塑性形式在多种神经过程中具有重要意义，包括**联想学习**、**神经回路的形成与发展**，以及**突触输入的平衡调节**。

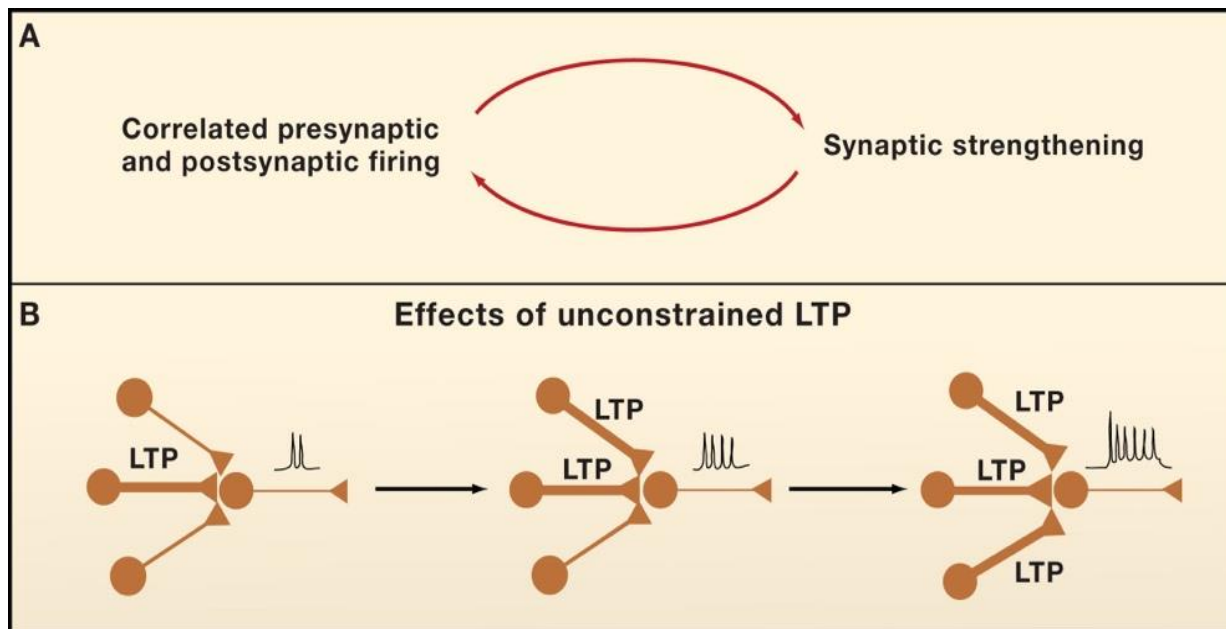
- 突触可塑性
- 短期突触可塑性
- 长期突触可塑性
 1. 长期突触增强
 2. 长期突触抑制
 3. 同/异质突触可塑性
 4. 稳态可塑性
 5. 赫布规则 (Hebbian Rule)
 6. 脉冲时序依赖可塑性 (STDP)

突触可塑性（如LTP）会导致突触强度的持久性变化。然而，这种持续的增强也可能破坏系统的稳定性，使神经元活动水平逐渐逼近饱和状态。在生物神经系统中，研究已发现多种基于突触前、突触后神经元活动相关的可塑性形式，每一种都可能对网络动态产生独特影响，并潜在地引入不同类型的不稳定性。



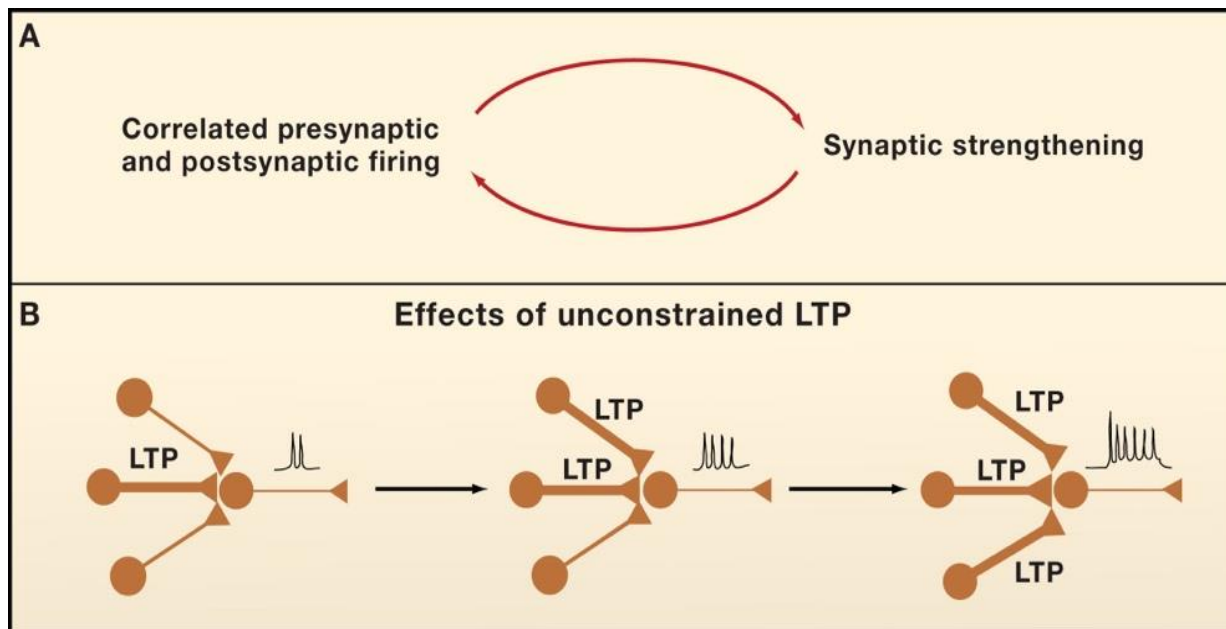
当前研究表明，神经元能够通过稳态突触可塑性调节其所有兴奋性突触的强度，从而稳定脉冲发放率。稳态可塑性的主要功能是对长期活动水平的变化进行补偿，使神经元的放电频率维持在一个动态的生理范围，避免因突触效能过度增强而导致的失控。

不受约束的LTP的影响



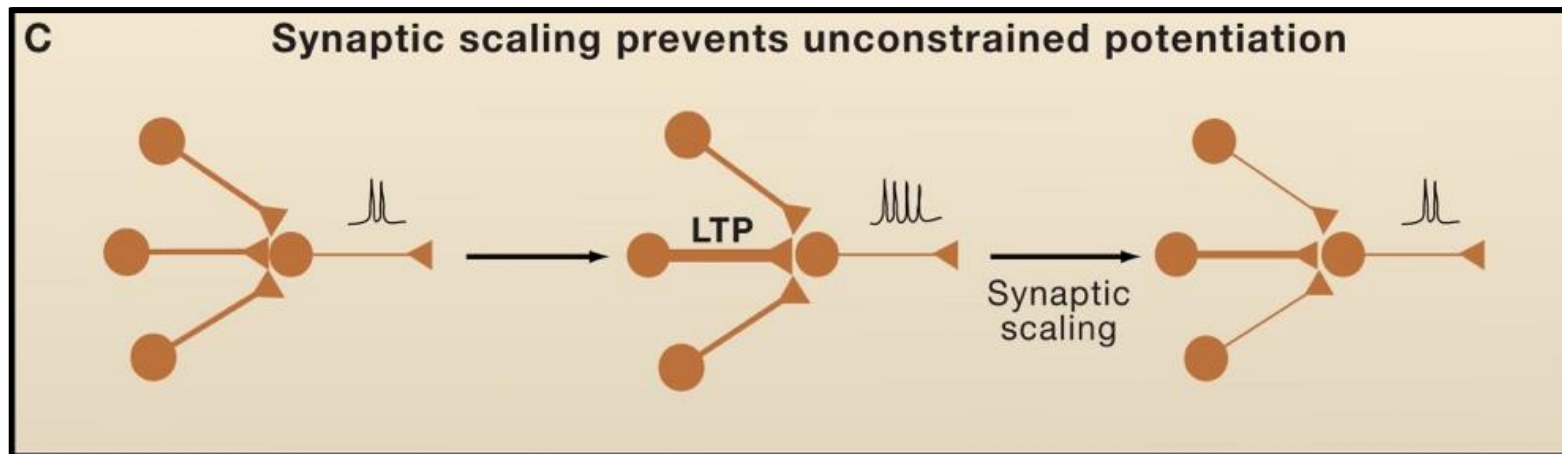
(A) 突触前和突触后的相关激发可以诱导LTP，进而增加突触前和突触后活动之间的关联度，并在一个无限制的正反馈循环中促进更多的LTP产生；

不受约束的LTP的影响



(B) 如果LTP无限制地发展，将导致失去突触的特异性，因为当一个输入通过LTP得到增强并更强烈地驱动突触后神经元时，它会使得其他输入更容易触发突触后神经元的激发。

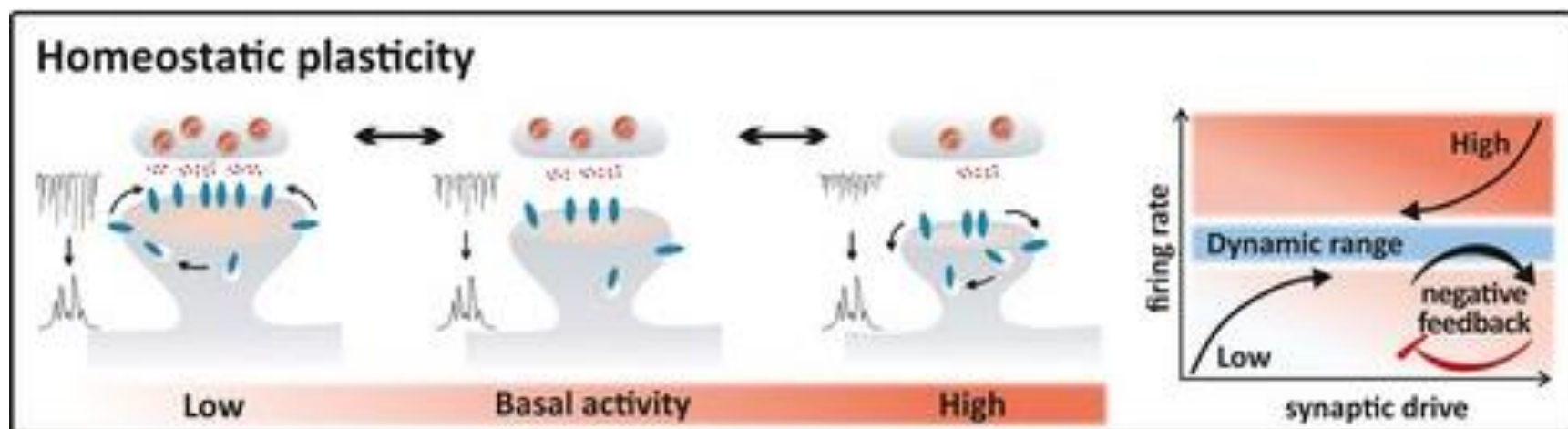
不受约束的LTP的影响



(C) 突触缩放防止不受控的增强。当一个输入的长时程增强（LTP）增加突触后放电时，突触缩放会降低所有突触输入的强度，直到放电频率恢复到正常水平。

稳态可塑性发挥作用，补偿长期活动变化，将神经元放电稳定在动态生理范围内。

在这种情境下，神经元会根据环境变化主动调整其特性，以确保输出的神经信号维持在适当水平，从而保证节律活动的稳定与适应性。



- 突触可塑性
- 短期突触可塑性
- 长期突触可塑性
 1. 长期突触增强
 2. 长期突触抑制
 3. 同/异质突触可塑性
 4. 稳态可塑性
 5. 赫布规则 (Hebbian Rule)
 6. 脉冲时序依赖可塑性 (STDP)

加拿大著名生理心理学家唐纳德·赫布（Donald Hebb）在其 1949 年出版的著作 *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory* 中提出了著名的赫布理论，又称为赫布定律（Hebb's Rule）、赫布假说（Hebb's Postulate）或细胞集群理论（Cell Assembly Theory）等。



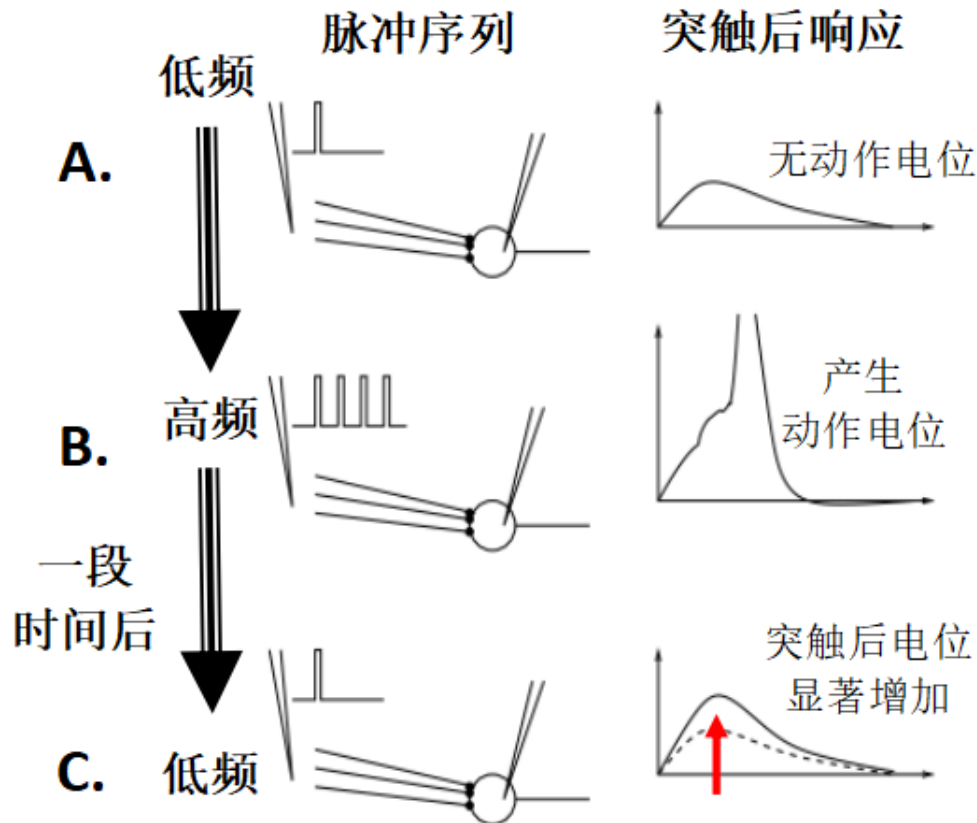
Donald O. Hebb (1904-1985)

赫布理论提出了一条**利用神经元的相关活动建立突触可塑性**的基本原则：若突触前神经元A的轴突与突触后神经元B足够接近，并能够反复或持续地刺激神经元 B，使其产生脉冲发放，那么从神经元 A 的到神经元 B 的突触效能便会增强。该理论强调了突触前、突触后神经元协同活动的重要性，通常被概括为“一起发放的细胞会连接在一起”。

换言之，当一个神经元的活动反复促使另一个神经元的发放时，两者之间的突触连接强度会逐渐增强

Neurons that fire together wire together.

经过一段时间的高频脉冲刺激，突触前后神经元的同步活动诱发了Hebb规则的效应，所产生的突触后反应（C）明显强于初始响应（A），这一结果与Hebb理论的预言相一致。



然而，Hebb也指出，细胞A必须“参与触发”细胞B，只有当细胞A的活动先于细胞B的发放，而并非同时发生时，这种因果关系才能成立。对这一因果关系的深入研究，后来发展为脉冲时序依赖可塑性（Spike-Timing Dependent Plasticity, STDP）。

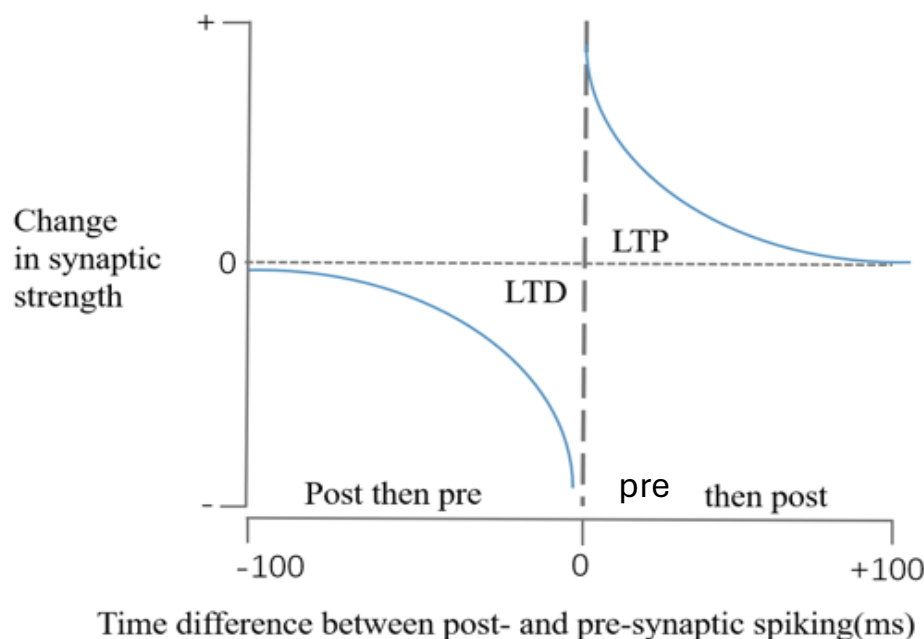
- 突触可塑性
- 短期突触可塑性
- 长期突触可塑性
 1. 长期突触增强
 2. 长期突触抑制
 3. 同/异质突触可塑性
 4. 稳态可塑性
 5. 赫布规则 (Hebbian Rule)
 6. 脉冲时序依赖可塑性 (STDP)

- 脉冲时序依赖可塑性 (Spike-timing-dependent plasticity, **STDP**) 对由突触前、突触后膜电位驱动的脉冲发放精确时间极为敏感，其关注的并非脉冲发放率，而是**网络活动的精细时序特征**。
- 脉冲时序依赖可塑性是一种根据大脑神经元间**输入与输出脉冲的相对时间关系来调节突触强度的生物过程**。它揭示了部分依赖发放活动的突触权重调整机制，尤其可以解释长期突触增强和长期突触抑制的发生。

脉冲时序依赖可塑性 (STDP)



当突触前脉冲先于突触后脉冲时，突触权重会增加，表现为长期增强；反之，当突触后脉冲先于突触前脉冲时，突触权重则减弱，表现为长时抑制。

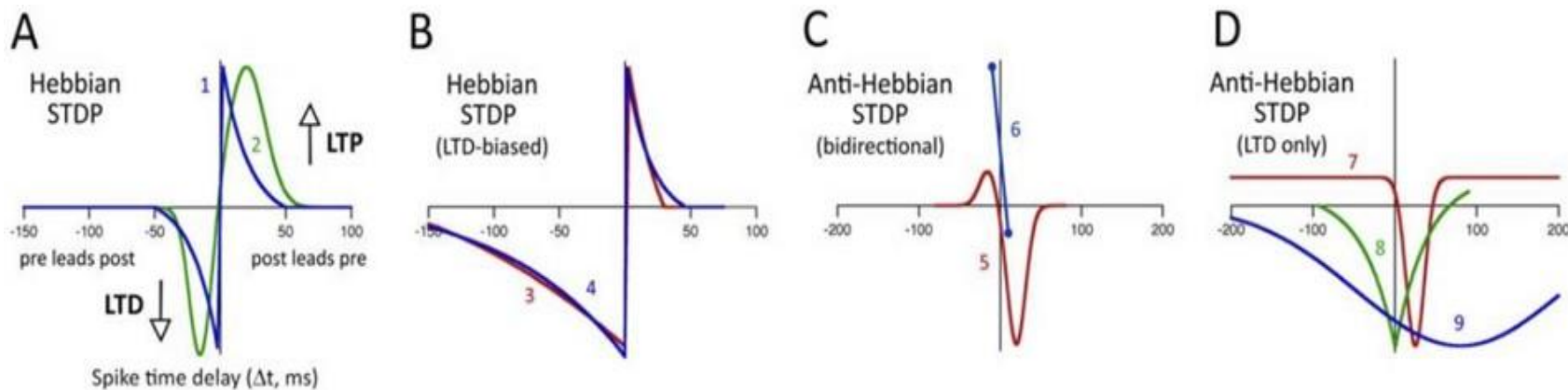


脉冲时序依赖可塑性 (STDP)



STDP也存在很多变体，常见的四种形式包括：

- 均衡型Hebb STDP，指长期增强与长期抑制作用基本对称；
- 偏抑制型 Hebb STDP，指长期抑制效应更为显著；
- 不均衡型逆Hebb STDP，指同时包含不对称的长期增强与长期抑制；
- 纯抑制型逆Hebb STDP，即只包含长期抑制。



请分别写出赫布规则（Hebbian Rule）和脉冲时序依赖可塑性（STDP），并写出两者有什么相同点，有什么不同点？